

11) الف) کاهش افتادن ولتاژ در بی باری - با حذف توان راکتیو افتادن
 ب) مقدار ۱۷۱.۸ مگاوات: $P_{0.5}$ - این از مقدار ۱۷۱.۸ مگاواتی کمتر است، $P_{0.5}$ را می بینیم
 ج) برای قدرت و نوع خط و هر فیدر، توان آنها همان فیدر را می بینیم و از آنجا که فیدرها افتادن کرد
 Total: 4

$$2) D_{eq} = \sqrt[3]{400(10^2 + 20^2)} = 27.144 \text{ m} \quad D_{SL} = \sqrt{(0.010368)(0.15)^2} = 0.0616 \text{ m}$$

$$L_{a1} = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{27.144}{0.0616}\right) = 1.218 \times 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}} \quad X_{a1} = 1.218 \times 10^{-6} \times 200 \times 10^3 \times 120\pi = 91.81 \Omega$$

Total: 4

$$3) I_R = \frac{200 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 227 \times 10^3} \angle -90^\circ (0.95) = 508.68 \angle -18.19^\circ \text{ A} \quad V_R = \frac{227}{\sqrt{3}} = 131.06 \text{ kV}$$

$$V_S = (0.97 \angle 0.3^\circ)(131.06 \text{ kV}) + (77 \angle 85^\circ)(0.50868 \angle -18.19^\circ \text{ kA}) = 147.19 \angle 14.4^\circ \text{ kV}$$

$$V_{RM} = \frac{V_S}{A} = 151.74 \quad V_R = \frac{151.74 - 131.06}{131.06} \times 100 = 15.78\%$$

$$4) Y_{21} = \frac{-1}{j0.018} = -55.56j \quad Y_{23} = \frac{-1}{j0.015} = -66.67j \quad P_2 = -1.25 \text{ pu} \quad Q_2 = +0.5 \text{ pu}$$

$$Y_{22} = \frac{1}{j0.018} + \frac{1}{j0.015} + \frac{0.6j}{2} + \frac{0.6j}{2} = -121.62j \quad V_1 = 1 \angle 0^\circ \quad V_3 = 1.025 \angle 0^\circ$$

$$V_2(1) = \frac{1}{-121.62j} \left[\frac{-1.25 - j0.5}{1} - 55.56j(1) - 66.67(1.025) \right] = 1.023 \angle -0.58^\circ \text{ pu}$$

Total: 4.5

$$5) \frac{dc_1}{dp_1} = 22 + 0.08P_1 = \frac{dc_2}{dp_2} = 24 + 0.06P_2 \rightarrow \begin{cases} 0.08P_1 - 0.06P_2 = 2 \\ P_1 + P_2 = 500 \end{cases}$$

$$\rightarrow P_1 = 228.57 \text{ MW} \quad P_2 = 271.43 \text{ MW} \quad \lambda = 22 + 0.08P_1 = 40.285 \frac{\text{¢}}{\text{MWh}}$$

Total: 3.5